

第 3 章功和能 — 例题

1. 已知 $m = 2 \text{ kg}$, 在 $F = 12t$ 作用下由静止做直线运动。求 $t = 0 \rightarrow 2 \text{ s}$ 内 F 作的功及 $t = 2 \text{ s}$ 时的功率。
2. 质量为 10 kg 的质点, 在外力作用下做平面曲线运动, 该质点的速度为 $\vec{v} = 4t^2 \vec{i} + 16t \vec{j}$, 开始时质点位于坐标原点。求在质点从 $y = 16 \text{ m}$ 到 $y = 32 \text{ m}$ 的过程中, 外力做的功。
3. 已知用力 $\vec{F}$ 缓慢拉质量为 m 的小球, $\vec{F}$ 保持方向不变。求 $\theta = \theta_0$ 时 $\vec{F}$ 作的功。
4. (书中例题 3.2, p.98, 重点) 一条长 L 、质量 M 的均匀柔绳, A 端挂在天花板上, 自然下垂, 将 B 端沿铅直方向提高到与 A 端同高处。求该过程中重力所作的功。
5. (重点) 蓄水池面积 S , 水深 h , 水面距地面 H , 水的密度为 ρ 。求抽出水需要作多少功?
6. 风力 F 作用于向北运动的船, 风力方向变化的规律是 $\theta = Bs$, 其中 s 为位移, B 为常数, θ 为 F 与 S 间的夹角。如果运动中, 风的方向自南变到东, 求风力作的功。
7. (书中例题 3.5, p.103) 物体的质量为 m , 弹簧劲度系数为 k , A 板及弹簧质量不计。求自弹簧原长 O 处, 突然无初速度地加上物体时, 弹簧的最大压缩量。
8. (书中例题 3.11, p.111, 重点) 长为 l 的均质链条, 部分置于水平面上, 另一部分自然下垂, 已知链条与水平面间静摩擦系数为 μ_0 , 滑动摩擦系数为 μ 。
 - (a) 满足什么条件时, 链条将开始滑动?
 - (b) 若下垂部分长度为 b 时, 链条自静止开始滑动, 当链条末端刚刚滑离桌面时, 其速度等于多少?
9. (书中例题 3.12, p.112) 水平面内有一半半径为 R 的圆, 在圆内离圆心 O 距离为 S 处有一质量很大、可视为固定的力心 O' , 力心对单位质量的有心引力为 μr , r 为力心到质量为 m 的质点 Q 的位矢大小, 质点 Q 被限制在圆周上运动。
 - (a) 求质点 Q 从 B 点由静止出发转过 ϕ 角有心力所做的功;
 - (b) 求质点通过第二象限所经历的时间。
10. 判断力 $\vec{F} = x^2 y^2 \vec{i} + x^2 y^2 \vec{j}$ 是不是保守力? $\vec{F} = 2xy \vec{i} + x^2 \vec{j}$ 呢?
11. 把一个物体从地球表面上沿铅垂方向以第二宇宙速度 $v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{R_e}}$ 发射出去, 阻力忽略不计。求物体从地面飞行到与地心相距 nR_e 处所经历的时间。
12. 用弹簧连接两个木板 m_1 、 m_2 , 弹簧压缩 x_0 。求给 m_2 上加多大的压力能使 m_1 离开桌面?
13. (书中例题 3.15, p.126) 物体 M 悬于弹簧上, 弹簧的弹性系数为 k , 弹簧的原长与圆环的半径相等。不计摩擦力。求物体自弹簧的原长无初速度地沿圆环滑至最低点 B 时所获得的动能。